

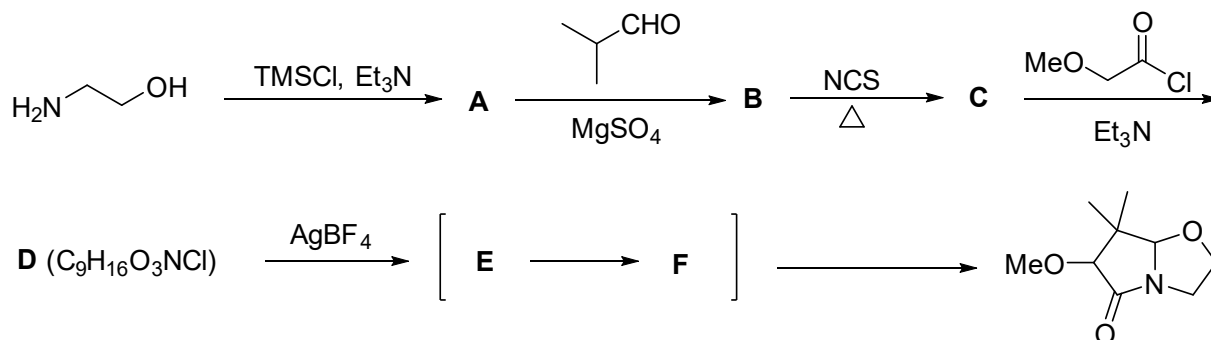
提示:

- 1) 凡题目中要求书写反应方程式, 须配平且系数为最简整数比。
- 2) 每个解释题的字数不得超过 35 字。
- 3) 可能用到的常数: 法拉第常数 $F = 9.6485 \times 10^4 \text{ C mol}^{-1}$ 气体常数 $R = 8.3145 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
阿佛加德罗常数 $N_A = 6.022141 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 玻尔兹曼常数 $k_B = R/N_A = 1.380658 \times 10^{-23} \text{ J/K}$
- 4) 可能用到的有机缩写:

Me: 甲基 Et: 乙基 Ph: 苯基 Ac: 乙酰基 Boc: 叔丁氧羰基 Piv: 特戊酰基
NCS: N-氯代丁二酰亚胺 TFA: 三氟乙酸 TFAC: 三氟乙酸酐 Tf: 三氟甲磺酰基
Ts: 对甲苯磺酰基 r.t.: 室温 dioxane: 二氧六环 DCM: 二氯甲烷 benzene: 苯
DBU: 1,8-二氮杂二环十一碳-7-烯

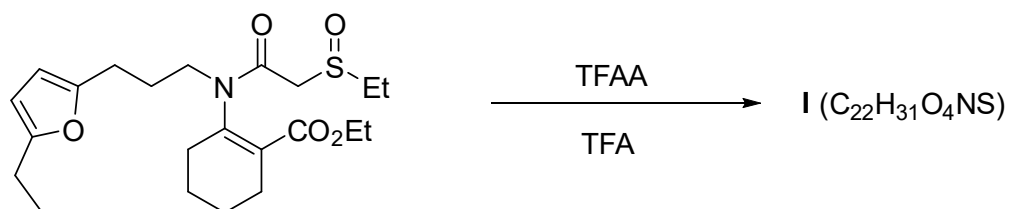
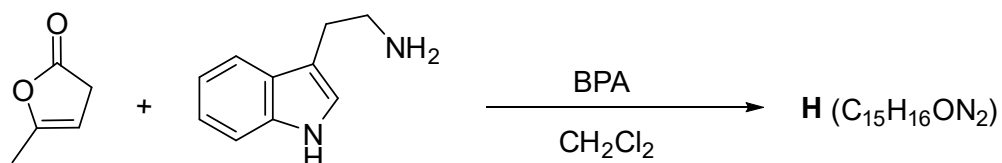
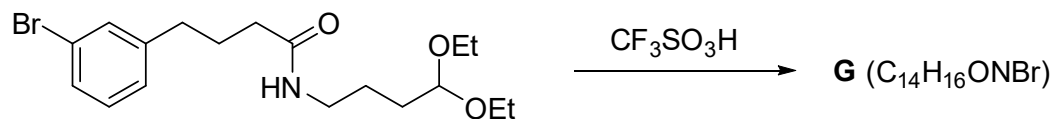
第 8 题 二环化合物合成 (21 分, 占 9%)

某二环化合物可通过如下方法合成:



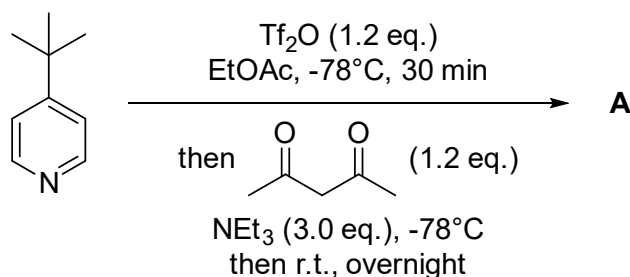
8-1 由 **C** 生成 **D** 的反应中脱除了硅保护基, 反应中间体 **E** 与 **F** 均为带一个正电荷的离子, **D** 含有一个四元环。画出 **A** ~ **F** 的结构简式。

8-2 如下三个反应均经历了类似于 **F** 的中间体，根据提示，画出反应的产物 **G**、**H**、**I** 的结构简式。已知 **G** 含一个八元环，**H** 与 **I** 均为四环化合物(BPA 为 1,1'-联二萘酚的手性磷酸衍生物，是一种酸)。



第9题 吡啶与苯环 (23 分, 占 10%)

9-1 利用以下反应实现由吡啶环到苯环的转化, 反应生成了 **A**($C_{12}H_{16}O$):



若将以上反应中的乙酰丙酮换为乙酰乙酸乙酯, 在相同条件下反应得到 2 种产物;

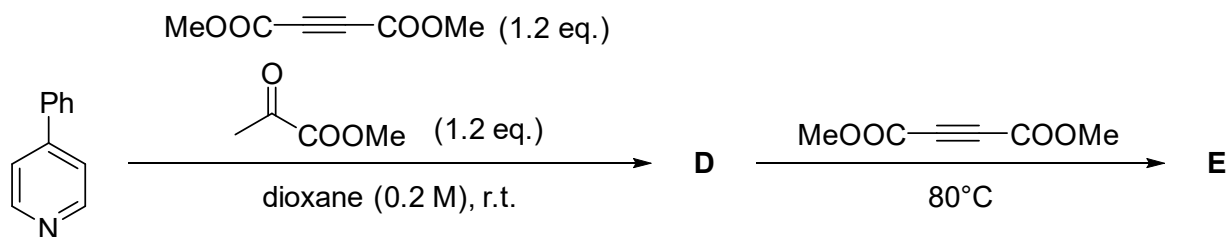
B($C_{13}H_{18}O_2$)和 **C**($C_{16}H_{22}F_3NO_5S$); **B** 和 **C** 的产率均约为 50%。

9-1-1 画出 **A** 的结构简式。

9-1-2 画出生成 **A** 的所有关键中间体。

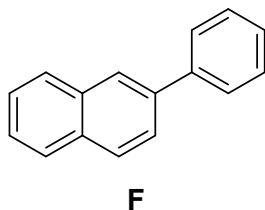
9-1-3 画出 **C** 的结构简式(要求立体化学)。

9-2 以下反应也可实现由吡啶环到苯环的转化。吡啶环对丁炔二酸二甲酯进行亲核进攻引发反应, 经过多步转化得到中间体 **D**($C_{21}H_{21}NO_7$), **D** 含 3 个六元环; **D** 在 80°C 下与丁炔二酸二甲酯进一步反应得到化合物 **E**($C_{16}H_{14}O_4$)。

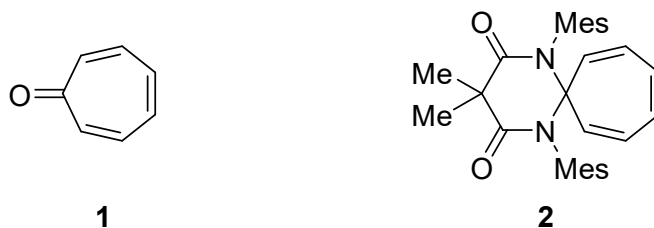


9-2-1 画出 **D** 和 **E** 的结构简式(不要求立体化学)。

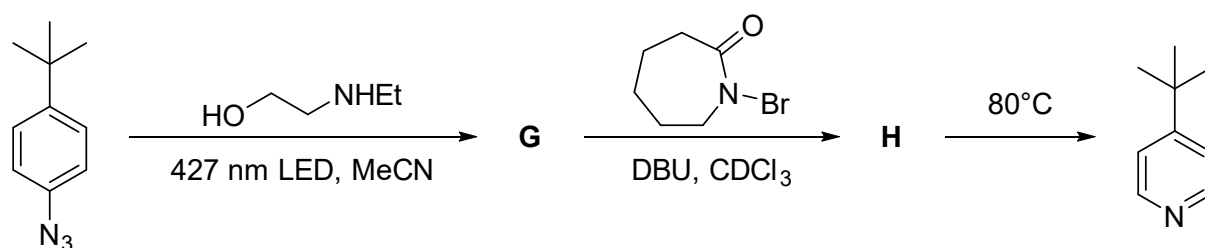
9-2-2 如果要利用以上反应合成化合物 **F**，写出由 **D** 生成 **F** 的过程中需要的试剂。



9-3 人们发现化合物 **1** 在 420°C 下或化合物 **2** 在室温下均会发生分解生成苯：



受此反应启发，人们发展了以下的吡啶合成方法：



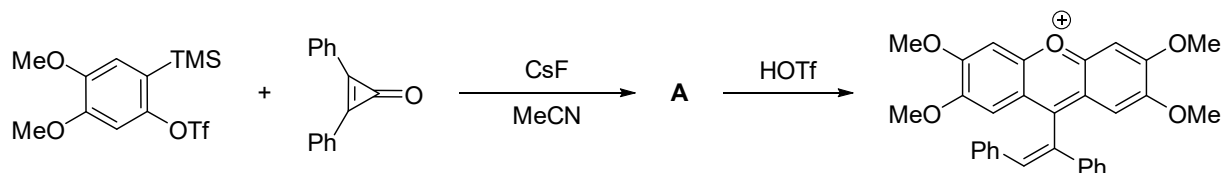
9-3-1 化合物 **G** 仅含 1 个环且它是 7 元环；画出 **G**、**H**($C_{14}H_{22}N_2O$) 的结构简式。

9-3-2 画出由 **H** 生成最终产物的过程中经历的关键中间体。

第 10 题 神奇的环丙烯 (31 分, 占 14%)

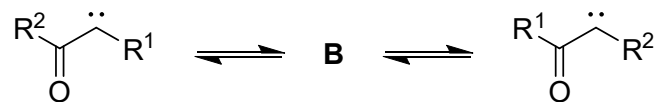
碳碳键的断裂一般情况下是能量上不利的, 需要强力的外界因素驱使才能完成。而环丙烯及其衍生物作为具有高张力的物种, 极易通过金属催化、极性机理等多种方式发生 C-C 键的断裂, 完成开环。如果在合成中巧妙地运用这一转化, 就能完成许多精彩的反应。

10-1 二苯基环丙烯酮可以发生如下反应:

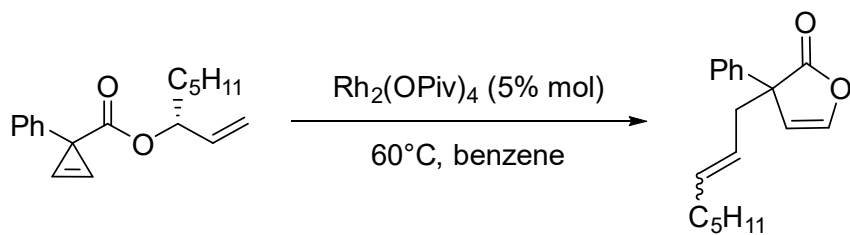


画出中间产物 **A** 的结构简式, 并画出生成 **A** 的三个关键中间体。

10-2 如下酰基卡宾可通过中间体 **B** 实现互变异构:



如下底物在二价铑的催化下, 于 60°C 生成了五元环内酯。结合以上孤对电子进攻卡宾的反应历程, 回答以下问题:



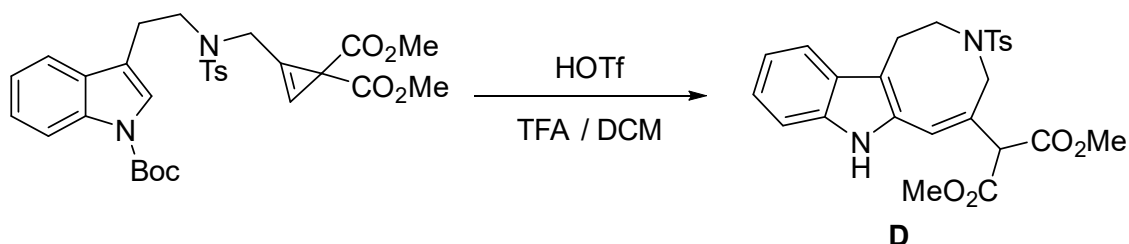
10-2-1 画出 **B** 的结构。

10-2-2 画出生成五元环酯的反应的关键中间体及最后一步反应的过渡态(要求立体化学)。提示: 可用[Rh]表示 Rh 及其周围的配体。

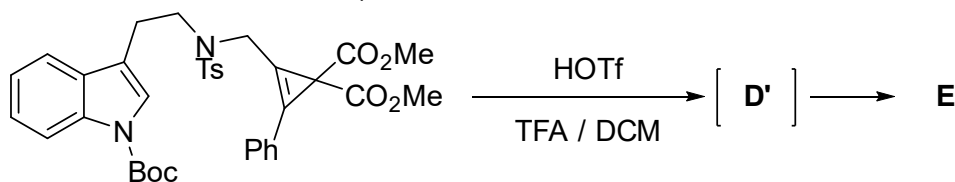
10-2-3 指出产物中手型碳的绝对构型(*R/S*)以及双键的构型(*Z/E*)。

10-2-4 在 110°C 下, 上述产物无需催化即转变为 **C**。给出 **C** 的结构, 要求立体化学。

10-3 当环丙烯 sp^3 碳上连有强吸电子基时, 其可以直接作为离去基团, 从而使环丙烯 sp^2 碳上发生的取代反应成为可能。当如下图所示的底物在 TFA/DCM 溶剂中用 HOTf 处理时, 就发生了简单的开环反应, 得到了含八元环的产物:



但在将环丙烯上的氢换为苯基后, 反应最终得到了具有[3.3.3]螺桨烷环系的 **E**, **E** 被认为是从 **D'**(即将 **D** 中氢换为苯基所得分子)转化而来的, 且 **D'**与 **E** 的分子式相同:



10-3-1 画出 **E** 的结构, 并写出从 **D'**到 **E** 的至少 2 个关键中间体。

10-3-2 化合物 **E** 经 6 *N*HCl 在加热条件下处理, 得到了含有[3.2.1]环系的 **F**, **F** 中除 Ts 中包含的一个甲基外还有一个甲基, 其化学式为 $C_{27}H_{28}N_2O_3S$ 。给出 **F** 的结构。